

生活中的实验二----探究铅笔导线的导电特性

一、实验目的

- 1、研究不同种类铅笔线导电能力
- 2、探究不同铅笔导线电阻与铅笔线长度、宽度的关系
- 3、掌握万用表的用法

二、实验原理

铅笔笔芯的主要成分是和石墨和黏土，常用铅笔杆上会标有例如 HB、2B、4B 等的标号，这些标号表示笔芯中石墨和黏土的比例不同，B 数越高，笔芯越软，石墨含量越高，H 数越高，笔芯越硬，黏土含量越高。层状石墨中含有自由电子，含有石墨材料的笔芯能导电，画在纸上的铅笔线也能导电。在测量过程中，接触电阻 $R_j = \frac{K}{\pi\sqrt{0.102F}}$ ，可知接触电阻大小与接触压力有关，接触电阻可忽略不计。使用线接触，因此实验过程中要注意每次测量时用力均衡。

由于导体的电阻表达式为 $R = \rho L/S$ ，本实验中 $S = db$ ，其中 d 为铅笔线宽度，b 为铅笔线厚度，可得相关参数 $\frac{\rho}{b} = Rd/L$ 。

三、实验器材

坐标纸、不同参数的铅笔（2H、2B、4B、8B），万用表、电池、直尺

四、实验操作

- 1、拿一张干净坐标纸，使用 2H 铅笔在纸上画一条长为 3cm，宽度为 1cm 的铅笔画线，在画线过程中，画一层，要尽量使得线的黑色度均匀。使用万有表线接触测量电阻，测量三次并纪录。
- 2、重复画线，每次画线较上次延长 1cm，直至延长至 8cm，保持与之前铅笔线宽度一致，使用万有表测量电阻，测三次并记录。
- 3、使用 2H 铅笔在纸上画一条长为 10cm，宽度为 0.5cm 的铅笔画线，在画线过程中，画一层，要尽量使得线的黑色度均匀。使用万有表用线接触测量电阻，测量三次并纪录。
- 4、重复画线，每次画线较上次宽度增加 0.5cm，长度保持不变，使用万有表用线接触的方法测量电阻，测量三次并记录。再做 5 组实验直至宽度变宽到 3cm。
- 5、使用 2B、4B、8B 的铅笔重复上述过程。

五、数据处理

- 1、使用画图软件拟合出不同铅笔在相同宽度下 R-L 的图像
- 2、使用画图软件拟合出不同铅笔在相同长度下 R-1/l 的关系
- 3、根据实验数据求出不同铅笔的 $\frac{\rho}{b}$

六、可能产生的误差分析

- 1、在画线过程中，画线的力度不同导致线的厚度不均匀。

2、测量时接触压力不同带来误差

实验数据记录表(示例)

探究铅笔导线与长度关系：

长度/cm					
第一次测量 电阻					
第二次测量 电阻					
第三次测量 电阻					

探究铅笔导线与宽度关系

宽度/cm						
第一次测 量电阻						
第二次测 量电阻						
第三次测 量电阻						